『ETF 특화 AI 에이전트 구축』 견적서

제안업체: (주)바틀 2026년 3월

---

1. 개발비 견적

(1) 인건비

> ***[대표님 작성 필요]*** *— 실제 투입 인력 기준으로 역할, 등급, 인원, 투입률, 단가를 확정해 주세요. 아래는 역할 구성 예시입니다.*

역할	등급	인원	투입률	기간(월)	단가(월/만원)	소계(만원)
PM/아키텍트	[등급]	[N]	[N%]	5	[단가]	[소계]
AI/ML 엔지니어	[등급]	[N]	[N%]	5	[단가]	[소계]
백엔드 개발자	[등급]	[N]	[N%]	5	[단가]	[소계]
프론트엔드 개발자	[등급]	[N]	[N%]	5	[단가]	[소계]
인프라/DevOps	[등급]	[N]	[N%]	5	[단가]	[소계]
QA 엔지니어	[등급]	[N]	[N%]	5	[단가]	[소계]
인건비 소계		**[N명]**		**5개월**		**[합계]**

(2) 직접 경비

항목	내역	금액(만원)
개발 장비	개발용 노트북 임차 등	500
소프트웨어 라이선스	개발도구, 테스트도구, 디자인도구	300
출장/교통비	고객사 방문, 미팅	200
교육비	운영자 교육 자료 제작 및 실시	200
직접 경비 소계		**1,200**

(3) 개발비 합계

구분	금액(만원)
인건비	[인건비 합계]
직접 경비	1,200
개발비 합계 (부가세 별도)	**[합계]**
부가가치세 (10%)	[VAT]
개발비 합계 (부가세 포함)	**[합계]**

---

2. 솔루션 견적

(1) LLM API 비용 (구축 기간 5개월)

항목	모델	월 예상 사용량	월 비용(만원)	5개월(만원)
메인 LLM	Claude Sonnet	월 500만 토큰 (입력+출력)	150	750
경량 LLM	Claude Haiku	월 1,000만 토큰 (의도분류/슬롯필링)	30	150
임베딩	OpenAI text-embedding-3-large	월 200만 토큰	20	100
LLM API 소계			**200**	**1,000**

솔루션을 포함하여 제안하는 사유: LLM API는 본 시스템의 핵심 엔진으로, 모델 선정·프롬프트 최적화·비용 관리가 일체화되어야 최적의 성능을 달성할 수 있기 때문입니다.

(2) 뉴스 데이터 API 구독 (구축 기간 5개월)

항목	제공사	월 비용(만원)	5개월(만원)
금융 뉴스 API	연합뉴스 또는 뉴스핌 API	100	500
뉴스 API 소계		**100**	**500**

(3) 솔루션 견적 합계

구분	금액(만원)
LLM API 비용 (5개월)	1,000
뉴스 데이터 API (5개월)	500
솔루션 합계 (부가세 별도)	**1,500**
부가가치세 (10%)	150
솔루션 합계 (부가세 포함)	**1,650**

---

3. 클라우드 인프라 비용 시뮬레이션

(1) 월별 클라우드 비용 (AWS 기반)

서비스	사양	월 비용(만원)	비고
ECS Fargate	4vCPU/16GB × 4 태스크	180	챗봇API, MCP서버, RAG서버, 관리자API
RDS Aurora PostgreSQL	db.r6g.xlarge (4vCPU/32GB)	120	pgvector 포함, Multi-AZ
OpenSearch	m6g.large.search × 2 노드	80	하이브리드 검색(BM25)
ElastiCache Redis	cache.r6g.large	50	세션/응답 캐시
S3	500GB 스토리지	5	문서 원본, 임베딩 백업
CloudFront	월 1TB 전송	15	CDN
ALB	Application Load Balancer × 2	10	외부 ALB + 내부 ALB

VPN	Site-to-Site VPN	10	사내망 연결
WAF	Web Application Firewall	10	보안
CloudWatch + CloudTrail	모니터링/감사	10	로그, 메트릭, 알람
KMS + Secrets Manager	암호화 키 관리	5	API키, DB 인증
기타 (데이터 전송, DNS 등)		15	Route53, NAT Gateway 등
월간 클라우드 소계		**510**	

(2) 연간 클라우드 비용

구분	월 비용(만원)	연간 비용(만원)
클라우드 인프라	510	6,120
예약 인스턴스 할인 적용 시 (1년 약정, -30%)	357	4,284

※ 트래픽 증가에 따른 오토스케일링 비용은 별도 발생할 수 있으며, 월 최대 700만원 예상

(3) 구축 기간 클라우드 비용 (5개월)

구분	금액(만원)	비고
개발/테스트 환경 (축소 사양)	1,275	프로덕션 50% 사양, 5개월
프로덕션 환경 (마지막 1개월)	510	안정화 단계
구축 기간 클라우드 소계 (부가세 별도)	**1,785**	
부가가치세 (10%)	179	
구축 기간 클라우드 합계 (부가세 포함)	**1,964**	

---

4. 유지보수 견적 (구축 완료 후)

(1) 유지보수 인건비

> ***[대표님 작성 필요]*** *— 유지보수 투입 인력의 역할, 투입률, 단가를 확정해 주세요.*

역할	인원	투입률	월 단가(만원)	월 비용(만원)
운영 PM	[N]	[N%]	[단가]	[소계]
AI 엔지니어	[N]	[N%]	[단가]	[소계]
백엔드 개발자	[N]	[N%]	[단가]	[소계]
인프라 운영	[N]	[N%]	[단가]	[소계]
유지보수 인건비 소계				**[합계]**

(2) 유지보수 월 운영비

항목	월 비용(만원)
유지보수 인건비	[인건비 합계]
클라우드 인프라 (예약 인스턴스)	357
LLM API	200
뉴스 API	100
월간 운영 합계 (부가세 별도)	**[합계]**
부가가치세 (10%)	[VAT]
월간 운영 합계 (부가세 포함)	**[합계]**

(3) 연간 유지보수 비용

구분	금액(만원)
연간 운영 비용 (부가세 별도)	[합계]
부가가치세 (10%)	[VAT]
연간 운영 합계 (부가세 포함)	**[합계]**

---

5. 월 사용자 규모별 LLM 비용 시뮬레이션

FunETF 앱 MAU 중 챗봇 활성 사용률 20%, 활성 사용자 월 평균 25회 질의 기준으로 산정합니다. AI 챗봇 특성상 반복 사용률이 높고, ETF 시장 변동 시 질의가 급증하는 점을 반영하여 여유 있게 산정합니다.

(1) 시뮬레이션 전제

항목	수치
MAU 대비 챗봇 활성 사용률	20%
활성 사용자 월 질의 수	25회
질의당 입력 토큰	500 (사용자) + 2,000 (시스템 프롬프트) + 4,000 (도구 결과) = 6,500
질의당 출력 토큰	1,000
질의당 총 토큰	입력 6,500 + 출력 1,000 = 7,500
임베딩 토큰 (RAG)	질의당 500토큰
Claude Sonnet 4.6 입력 단가	$3 / 1M 토큰
Claude Sonnet 4.6 출력 단가	$15 / 1M 토큰
Claude Haiku 4.5 (의도분류)	입력 $1 / 출력 $5 / 1M 토큰
임베딩 단가 (text-embedding-3-large)	$0.13 / 1M 토큰

(2) 규모별 월간 비용

항목	MAU 10만	MAU 30만	MAU 50만

챗봇 활성 사용자 (20%)	2만 명	6만 명	10만 명
월 총 질의 수 (×25회)	50만 회	150만 회	250만 회
LLM 입력 토큰	32.5억	97.5억	162.5억
LLM 출력 토큰	5억	15억	25억
Claude Sonnet 비용	**$9,750 + $7,500 = $17,250**	**$29,250 + $22,500 = $51,750**	**$48,750 + $37,500 = $86,250**
Claude Haiku (의도분류)	$150	$450	$750
임베딩 비용	$33	$98	$163
LLM 월 합계 (USD)	**$17,433**	**$52,298**	**$87,163**
LLM 월 합계 (원화, 1USD=1,350원)	**약 2,353만원**	**약 7,060만원**	**약 11,767만원**

(3) 비용 최적화 전략

전략	절감 효과	적용 시 예상 비용 (MAU 30만 기준)
응답 캐싱 (인기 질문 30% 캐시 적중)	-30%	약 4,942만원
Claude Haiku로 단순 질의 처리 (전체 40%)	-25%	약 5,295만원
프롬프트 최적화 (토큰 20% 절감)	-15%	약 6,001만원
3가지 동시 적용	**약 -55%**	**약 3,177만원**

※ 위 시뮬레이션은 Claude Sonnet 4.6 기준이며, 비용 최적화 전략 적용 시 MAU 30만 기준 약 3,000~4,000만원 수준으로 운영 가능합니다.

---

6. 총 비용 요약

(1) 구축 비용 (1회성)

구분	부가세 별도(만원)	부가세 포함(만원)
개발비 (인건비 + 직접경비)	[인건비 확정 후 산출]	[인건비 확정 후 산출]
솔루션 (LLM API + 뉴스API, 5개월)	1,500	1,650
RAG 솔루션 라이선스 (프로젝트 전용 영구)	2,000	2,200
클라우드 인프라 (구축 5개월)	1,785	1,964
구축 비용 합계	**[인건비 확정 후 산출]**	**[인건비 확정 후 산출]**

(2) 유지보수 비용 (연간)

구분	부가세 별도(만원)	부가세 포함(만원)
유지보수 인건비 (연간)	[인건비 확정 후 산출]	[인건비 확정 후 산출]
클라우드 인프라 (연간, 예약 인스턴스)	4,284	4,712

LLM API (연간, MAU 30만 최적화 기준)	38,124	41,936
뉴스 API (연간)	1,200	1,320
문서 갱신·품질관리 (연간)	2,400	2,640
유지보수 연간 합계	**[인건비 확정 후 산출]**	**[인건비 확정 후 산출]**

※ LLM API 비용은 MAU 30만 + 비용 최적화 전략 적용 기준 (약 3,177만원/월) ※ 사용자 규모에 따라 변동되며, 상세 시뮬레이션은 5장 참조 ※ 유지보수율: 인건비 확정 후 산출

(3) 패키지 구성 및 유지보수 요율

패키지 구성품목	구축 가격(만원)	연간 유지보수 요율	연간 유지보수 비용(만원)
AI 챗봇 시스템 (개발비)	[인건비 확정 후]	15%	[산출]
RAG 솔루션 라이선스	2,000	10%	200
클라우드 인프라	별도	실비 정산	4,284
LLM API	별도	실비 정산	38,124
뉴스 API	별도	실비 정산	1,200
문서 갱신·품질관리	—	—	2,400

제안가격 산출 근거

1. **인건비**: SW기술자 노임단가(한국소프트웨어산업협회 2025년 기준) 적용
2. **클라우드 비용**: AWS 공식 요금표 기준 (서울 리전, 2026년 3월 기준)
3. **LLM API**: Anthropic Claude API 공식 요금 기준
4. **뉴스 API**: 연합뉴스/뉴스핌 API 구독 시세 기준
5. **RAG 솔루션**: 당사 자체 RAG 파이프라인 엔진 라이선스 (제3자 보안 평가 결과 별도 제출)
6. **유지보수**: 문서 업데이트, 임베딩 재적재, 프롬프트 최적화, 답변 품질 모니터링 포함

(주)바틀 대표이사